



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

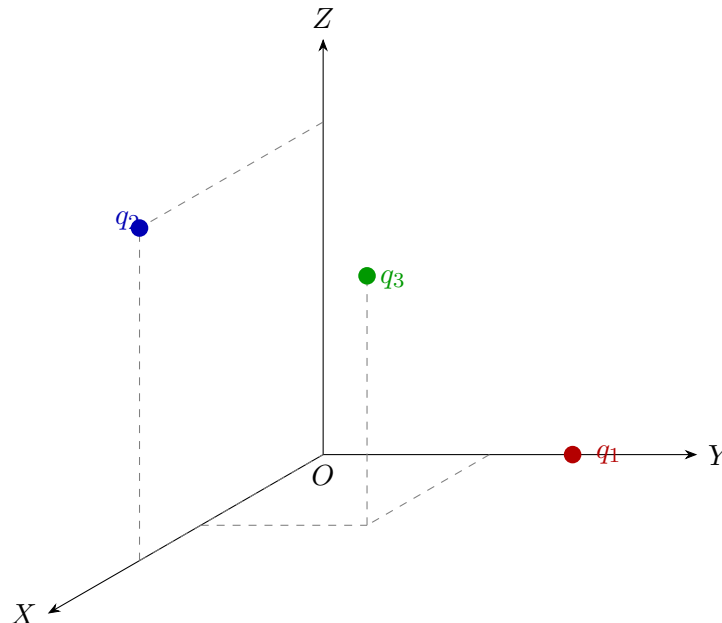
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Potencial Eléctrico de Cargas Puntuales

Tres cargas en el espacio – potencial, energía y trabajo

Enunciado del Problema

Un sistema está compuesto de 3 cargas eléctricas puntuales: $q_1 = 2 [\mu\text{C}]$, $q_2 = -3 [\mu\text{C}]$ y $q_3 = 5 [\mu\text{C}]$, ubicadas en el espacio tridimensional: q_1 en $(0, 3, 0) [\text{m}]$, q_2 en $(3, 0, 4) [\text{m}]$ y q_3 en $(2, 2, 3) [\text{m}]$.



Resuelva:

- Calcule el potencial eléctrico total en el origen generado por el sistema de cargas.
- Calcule la energía potencial eléctrica total del sistema de cargas.
- Determine el trabajo necesario para traer una cuarta carga $q_4 = 1 [\mu\text{C}]$ desde el infinito y ubicarla en el origen.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 4



Datos del Problema

$$q_1 = 2 \times 10^{-6} \text{ [C]} \text{ en } \vec{r}_1 = 3\hat{j} \text{ [m]}, \quad q_2 = -3 \times 10^{-6} \text{ [C]} \text{ en } \vec{r}_2 = 3\hat{i} + 4\hat{k} \text{ [m]}$$

$$q_3 = 5 \times 10^{-6} \text{ [C]} \text{ en } \vec{r}_3 = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k} \text{ [m]}, \quad K = 9 \times 10^9 \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right]$$

Parte (a): Potencial eléctrico total en el origen

El potencial eléctrico es una magnitud **escalar**; la contribución de cada carga se suma directamente:

$$V_T = K \frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1\|} + K \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2\|} + K \frac{q_3}{\|\vec{r} - \vec{r}_3\|} \quad \text{con } \vec{r} = \vec{0}$$

Distancias al origen:

$$\|\vec{r}_1\| = \|(0, 3, 0)\| = 3 \text{ [m]}$$

$$\|\vec{r}_2\| = \|(3, 0, 4)\| = \sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ [m]}$$

$$\|\vec{r}_3\| = \|(2, 2, 3)\| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 4 + 9} = \sqrt{17} \approx 4,123 \text{ [m]}$$

Potencial total:

$$\begin{aligned} V_T &= 9 \times 10^9 \times 10^{-6} \left[\frac{2}{3} + \frac{-3}{5} + \frac{5}{\sqrt{17}} \right] \\ &= 9 \times 10^3 \left[\frac{2}{3} - \frac{3}{5} + \frac{5}{\sqrt{17}} \right] \\ &= 9 \times 10^3 [0,6667 - 0,6000 + 1,2127] \\ &= 9 \times 10^3 \times 1,2794 \end{aligned}$$

$$\boxed{V_T = 11\,514,1 \text{ [V]}}$$

Parte (b): Energía potencial eléctrica total del sistema

La energía potencial total es la suma del trabajo necesario para ensamblar el sistema trayendo cada carga desde el infinito:

$$U = K \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$

Distancias entre cargas:

$$r_{12} = \|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\| = \|(3, -3, 4)\| = \sqrt{9 + 9 + 16} = \sqrt{34} \approx 5,831 \text{ [m]}$$

$$r_{13} = \|\vec{r}_3 - \vec{r}_1\| = \|(2, -1, 3)\| = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14} \approx 3,742 \text{ [m]}$$

$$r_{23} = \|\vec{r}_3 - \vec{r}_2\| = \|(-1, 2, -1)\| = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6} \approx 2,449 \text{ [m]}$$

Energía potencial:

$$\begin{aligned} U &= 9 \times 10^9 \times 10^{-12} \left[\frac{(2)(-3)}{\sqrt{34}} + \frac{(2)(5)}{\sqrt{14}} + \frac{(-3)(5)}{\sqrt{6}} \right] \\ &= 9 \times 10^{-3} \left[\frac{-6}{5,831} + \frac{10}{3,742} - \frac{15}{2,449} \right] \\ &= 9 \times 10^{-3} [-1,029 + 2,673 - 6,124] \\ &= 9 \times 10^{-3} \times (-4,480) \end{aligned}$$

$$U = -40,32 \text{ [mJ]}$$

El valor negativo indica que el sistema **libera energía** durante el ensamblaje; la interacción **atractiva** entre $q_2 < 0$ y $q_3 > 0$ (separadas sólo por $\sqrt{6} \approx 2,45$ m) domina el término negativo de la energía.

Parte (c): Trabajo para traer q_4 desde el infinito al origen

El trabajo que debe realizar un agente externo para traer q_4 desde el infinito hasta el origen es igual a la carga q_4 multiplicada por el potencial ya existente en ese punto:

$$W_{q_4} = q_4 \cdot V_T(\vec{0}) = (1 \times 10^{-6}) \times 11\,514,1$$

$$W_{q_4} = 0,01151 \text{ [J]} \approx 11,51 \text{ [mJ]}$$

El trabajo es **positivo**: el agente externo debe realizar trabajo para ubicar $q_4 > 0$ en un punto donde el potencial es positivo.



Interpretación Física

- **Parte (a):** El potencial neto en el origen es positivo porque la carga positiva q_3 (mayor magnitud, $5 \mu\text{C}$) y la carga q_1 contribuyen más que la negativa q_2 .
- **Parte (b):** La energía negativa indica que el sistema está ligado; para *separar* las cargas hasta el infinito habría que suministrar $40,32 \text{ mJ}$. El término dominante es la atracción entre q_2 y q_3 , que son de signo opuesto y están muy próximas ($r_{23} = \sqrt{6} \approx 2,45 \text{ m}$).
- **Parte (c):** Como $W = q_4 V_T > 0$, se necesita trabajo externo para posicionar q_4 en el origen (el campo eléctrico se opondría al desplazamiento de una carga positiva hacia una región de alto potencial positivo).

